

models.py: ORM製作，用python類別操作資料庫的地方
ORM: Object-Relational Mapping(物件關聯映射)，將資料庫表格映射為Python 類別，即使用 Python 物件來操作資料庫，而不需要寫 SQL 語法
class -> 資料庫中的資料表，屬性 -> 欄位，物件 -> 一筆資料

所有對專案做執行都是對manage.py執行
models.py編寫時，要from django.db import models，使用Django提供的模型基本類別(models.Model)。Django的model繼承自models.Model，這是框架的要求。只要models.py有變動，就須執行一次資料遷移來同步資料庫
遷移: 將所有對資料庫的操作記錄下來
遷移表: 進行遷移後按表操作執行下去
建立遷移表 -> 資料遷移 -> 生成資料表:
1.models.py建立新class
class Regist(models.Model): # models.Model: 繼承，表明為資料庫所用
 username = models.CharField(max_length=50)
 password = models.CharField(max_length=50)

 class Meta: # 設定資料庫中資料表的名稱
 db_table = "regist"
2.views.py -> from myapp.models import Regist
3.生成遷移表: python manage.py makemigrations，
指示Django接下來要做的事，產生SQL語法
4.進行遷移(應用到資料庫): python manage.py migrate，
依照遷移表，執行SQL語法

透過DB browser開啟.db資料庫檔案，在瀏覽資料庫變更資料後，
點擊套用 -> 再點擊寫入變更(W)

CRUD : Create、Read、Update、Delete
展示對myapp做的修改: python manage.py showmigrations
修改資料表中的欄位:
方法一: 建立新遷移表(重新跑一次上面流程)
方法二:

1.註銷: 對Django裡的遷移狀態做清理，資料庫中的資料仍存在，
python manage.py migrate myapp zero --fake；此時遷移狀態(變為未啟用)
與資料庫狀態(資料表仍存在)不一致，若立即進行遷移會錯誤。
python manage.py migrate myapp zero，連同資料表一起刪除，無需執行步驟2，若遷移狀態為未啟用則無法進行清理(執行)
2.在DB Browser中刪除原本的資料表，若立即進行遷移，此時遷移表仍未更新，資料庫會遷移進舊資料
3.myapp -> migrations -> 刪除裡面的遷移表，
若不刪除會生成第二張遷移表，即方法二跟方法一結果相同
4.生成(更新)遷移表: 若無修改則無法進行生成(更新)，
python manage.py makemigrations
5.進行遷移(應用到資料庫): python manage.py migrate -> 狀態變為啟用

外來鍵: 之後如果要新建新值，須先建外來鍵
Django的外來鍵保護on_delete=models.PROTECT，
資料庫的外來鍵保護 db_constraint=True(似乎無用)。
刪除 online 資料表會因為 dreamreal 資料表仍依賴於 online 而無法刪除，
需要先刪除 dreamreal 才能刪除 online

admin: 後台管理，可對資料做修改。
<http://127.0.0.1:8000/admin/>，定義在第一個urls.py上面
管理資料項目: myapp -> admin.py ->
from .models import Dreamreal,Online
admin.site.register(Dreamreal)
admin.site.register(Online)
重定向: from django.shortcuts import redirect
1.return redirect(url) 2.return redirect(inner method, 參數)
3.return redirect("login")，指向外部urls.py裡的路徑的代稱(name)；
網址若有變動就是外部指向

泛化(通用)檢視: 大量使用的畫面的情況下，用一個簡化的方式產生出來，即簡單靜態列表頁面。做登入註冊先有畫面才有資料根本不用經過views.py，可直接把網址(route)對應(導入)到templete，且通用檢視可以使用繼承
一般情況:
route系統: urls.py 連結到 -> views.py(controler) <- 渲染到 .html(template)
最後再由urls.py發送出去
泛化情況:
直接由urls.py將.html送出去。可應用於登入、註冊
url(r'^static/', TemplateView.as_view(template_name='static.html'))。
path('crudops2/', ListView.as_view(model = Dreamreal,
template_name='static.html'))，讀取資料庫，
{%for i in object_list%} # object_list為預設
 <p>{{i.name}}</P>
{%endfor%}